www.tntextbooks.in

இப்பொழுது கவனியுங்கள் தீர்க்கரேகைகள் புவியைச் சுற்றி செல்லும் செங்குத்து கற்பனைக் கோடுகளாகும். 0° தீர்க்கரேகை என்பது முதன்மை தீர்க்கக்கோட்டை குறிக்கும். புவி தன் அச்சில் ஒருமுறை சுற்றிவர 24 மணி நேரத்தை எடுத்துக்கொள்கிறது. இந்த செயலின் போது புவியானது 360^{0} முழுமையாக சுற்றுகிறது. எனவே, புவி ஒருமணி நேரத்தில் $360^{0}/ 24 = 15^{0}$ஐ கடக்கிறது. எனவே 1° தீர்க்கரேகை அதிகரிப்பது அல்லது குறைவது 4 நிமிடங்களைக் குறிக்கிறது.

360^{0}= 24 மணிநேரம் = 1440 நிமிடங்கள் (24×60)

15° தீர்க்க ரேகையின் வித்தியாசம் = ஒருமணிநேரம்

1° தீர்க்க ரேகையின் வித்தியாசம் = 4 நிமிடங்கள்

தீர்க்க ரேகை கணக்கிடும் படிகள்:

1. முதலில் கணக்கிட வேண்டிய இரு இடங்களை குறிக்கவேண்டும்
2. தீர்க்கரேகை வித்தியாசத்தை கண்டறியவும்.
3. தீர்க்கரேகையின் வித்தியாசத்தை நேரமாக மாற்றுதல்
4. புவி இயங்கும் திசைக்கு ஏற்ப நேரத்தை சரி செய்தல்

எடுத்துக்காட்டு 1

பொன்னி தன் பயணத்தை 0^{0} இல் இருந்து பகல் 12 மணிக்கு ஆரம்பித்து கிழக்கு நோக்கி 10° தீர்க்கரேகைக்கு செல்கிறாள். பொன்னி தன்னுடைய இலக்கை எந்த நேரத்தில் அடைவாள் என்று கணக்கிடுக.

ஆரம்பநேரம் = பகல் 12 மணி

செல்லவேண்டிய இடம் = 10° கிழக்கு

தீர்க்க ரேகை நேரமாக மாற்றப்படுதல்

1 மணிநேரம் = 150

4 நிமிடங்கள் = 10

எனவே 10^{0} = (4 x 10) நிமிடங்கள்

= 40 நிமிடங்கள்

அடைய வேண்டிய நேரம் = ஆரம்பநேரம் + கணக்கிடப்பட்டநேரம்

= பகல் 12 + 40 நிமிடங்கள்

= 12. 40 நண்பகல்

எடுத்துக்காட்டு 2

A என்ற கிராமத்தின் நேரம் (தீர்க்கரேகை 75^{0} மேற்கு) வெள்ளிக்கிழமை மாலை 5 மணி என்றால் தீர்க்கரேகையில் 120^{0} கிழக்காக அமைந்துள்ள 8 கிராமத்தின் நேரத்தைக் கணக்கிடவும்.

தீர்வு

360^{0} = 24 மணிநேரம்

15^{0} = 1 மணி

1^{0} = 4 நிமிடங்கள்

கிராமம் A = 75^{0} மேற்கு

கிராமம் B = 120^{0} கிழக்கு

கூட்டவும் (மேற்கு மற்றும் கிழக்கு)

$(75+120)^{0}$= 195^{0}

195^{0} ஐ 15 ஆல் வகுக்கவும்

= 13 மணி

சென்றடைய வேண்டிய நேரம் = ஆரம்பநேரம் + கணக்கிடப்பட்டநேரம்

= 5 + 13 மணிநேரம்

= 18 மணி

18 மணி நேரம் என்பது மாலை 6.00 மணி ஆகும்.

விடை = சனிக்கிழமை மாலை 6.00

எடுத்துக்காட்டு 3

தற்பொழுது 15° கிழக்கில் உள்ள நைஜிரியாவில் காலை 10 மணி என்றால் அதே நேரத்தில் 75° மேற்கு தீர்க்கரேகையில் அமைந்துள்ள நியூயார்க் நகரத்தின் உள்நாட்டு நேரத்தை கணக்கிடுக.